

全世界型マルチプレイ・バックルームゲーム開発計画書

～無限の迷路と外れ落ち(Noclip)の完全再現に向けて～

1. プロジェクトのビジョンと概要

本プロジェクトは、海外発祥の都市伝説「The Backrooms」の世界観をベースにした、「人数制限なし(数千～数万人規模)」の全世界型マルチプレイヤーオンライン(MMO)探索ゲームの開発を目指す。

- 世界観の徹底: ファンダムおよびBackrooms Wikiの設定に従順であり、実体(Entity)のいない「リミナルスペース(不気味な静寂の空間)」としての恐怖と孤独、そして「一期一会」のすれ違いを再現する。
 - 終わりのないアプデ: 開発初期は「Level 0」からスタートし、現実世界のあらゆる行動(壁への衝突、特定アイテムの使用、視線移動など)を移動トリガー(Noclip)として検知し、数千に及ぶ全階層(Level)をアップデートで順次追加していく。
 - マルチプラットフォーム: PCおよびスマートフォンで手軽に起動でき、全世界のプレイヤーが同一の無限空間を共有する。
-

2. フェーズ別・開発環境戦略

現在の限られた機材環境から、夏休みの新型PC導入、そして最終的な大規模サーバー構築まで、段階的に開発環境をステップアップさせる。

【フェーズ1】現在の環境(Chromebook / メモリ4GB・容量32GB)

- 戦略: PCスペックの制限を回避するため、インストール不要でクラウド処理ができる環境、または1ファイル完結型の軽量3Dプログラムで「無限迷路のアルゴリズム」と「操作感」を試作する。
- 開発実績(CodePen実証):
 - 外部設定を一切排除した「HTML1ファイル完結型」の3D描画システム(Three.js)を構築。
 - プレイヤーの座標(X, Z)をシード値とし、進んだ方向の壁を自動生成、通り過ぎた壁を自動消去する「動的ローカルマップシステム(プロシージャル生成)」の実証に成功。

- 代替候補(PlayCanvas): ブラウザ上でUnityと同等の3D編集・FPS操作が可能なクラウド型エンジン。夏休みの予習として最適。

【フェーズ2】夏休み以降(新型PC: Lenovo Yoga Slim 7x)

- 機材スペック: Snapdragon X Elite (ARM64版 Windows)、メモリ32GB、SSD 1TB。
 - 選定エンジン: Unity (ユニティ)
 - 理由: C#言語がシンプルで書きやすく、無限生成のロジック構築に適している。また、日本国内のユーザー数が多く、大規模マルチプレイ用の知見や日本語情報が世界一豊富なため、開発の挫折を防ぐ。
 - 注意点: インストール時は必ず「Windows ARM64版」または「Beta/Silicon向け」のエディターを選択し、最新AIチップのパワーをフルに発揮させる。
-

3. ゲームシステム & 技術設計図

① 擬似無限迷路と描画の最適化(プロシージャル生成)

何万マイルもの壁データをメモリに保持すると、いかなるPCでもクラッシュする。そのため、世界を「チャンク(区画)」単位に分割する。

- 全員で共通の計算シード値(例: `seed = 1998`)を共有する。
- プレイヤーが動いた時に、周囲数マス(RENDER_DISTANCE)の床・天井・壁だけを自動計算でその場に生成し、遠ざかった部屋のデータは瞬時にメモリから消去(デスポーン)する。
- これにより、データ容量を最小限に抑えながら、「世界中の全員が、全く同じ構造の無限迷路を共有して歩き回る」状態を作り出す。

② 全世界マルチプレイのサーバー構造(関心領域: AOI)

「人数制限なし」を1つの世界で実現するため、従来のゲームサーバーの設計ではなく、空間分割(Spatial Partitioning)を採用する。

- 関心領域(Area of Interest)の導入: バックルームは「壁」が多く視界が遮られている特性を最大限に活かす。隣の部屋に100人のプレイヤーがいても、視界(壁の向こう)に入らない他プレイヤーの「座標データ」や「描画データ」は通信・処理させない。

- レベル別マイクロサービス化: 「Level 0サーバー」「Level 1サーバー」のように、階層ごとにサーバー(コンテナ)を独立させ、誰もいない階層のサーバーは自動休止、プレイヤーが迷い込んだ瞬間に動的スケーリング(自動起動)させることで、維持コストを極限まで抑える。

③ Noclip(外れ落ち)とグローバル・トリガー

Wikiにある無数の移動トリガーを破綻なく実装するため、プログラムの中央に「グローバル・トリガー・マネージャー」を構築する。

- プレイヤーがゲーム内で行う「歩く」「衝突する」「留まる」「アイテムを使う」「視線を動かす」などの全行動をイベントとして監視。
- 例: `Player.Action(WalkIntoWall)` (壁への衝突)が発生した際、その壁が「バグっている(判定がない)」などの条件を満たしていれば確率で検知し、ロードを挟まずにシームレスに別のLevelへネットワーク接続をシフトさせる。

4. 隠し要素・実績 & 演出計画

リミナルスペースとしての不気味さと、プレイヤーの探索意欲を刺激するメカニクス。

- Frontrooms(現実世界)への帰還: 座標 (x: 999999, z: 999999) のような、徒歩で到達するには何日もかかる超遠方に、現実世界へノークリップできる特殊な床を用意。これを最大の実績要素とする。
- 一期一会の演出: 基本的なエンカウント率は極限まで低くし、孤独感を煽る。ただし、近くに他プレイヤーが接近した際は、立体音響(ボイスチャット)や壁の向こうからの足音、エルデンリングのような「非同期の落書き・メッセージ」を残せるシステムで干渉させる。
- localStorageによる進行度保存: CodePenやブラウザゲームの段階から、総歩行距離や「最初の1万歩」「蛍光灯の点滅を10回見た」などの実績、解除した隠し要素をブラウザに自動保存する。

5. 開発ロードマップ(今後のステップ)

- 【現在 ~ 夏休み前】アイデアの蓄積と予習

- 実装したいレベル(Level 0~2など)への移動条件やギミックをテキストに書き溜める。
- スマートフォンやChromebookで、Unityで使うプログラミング言語「C#」の基礎動画を眺めておく。
- 【夏休み(新PC到着後)】コア・プロトタイプ開発
 - Unity(3Dテンプレート)を立ち上げ、黄色い壁のパーツ(プレハブ)を作成。
 - 公式の無料FPSアセットを導入し、1行もコードを書かずに「歩く・走る・見回す」空間を作る。
- 【秋以降】マルチプレイとデータベース連携
 - まずは1つの部屋に10人~50人が入れる少人数マルチ(Photon Fusion等)をテスト。
 - 外部データベースと連携し、プログラムを触らずに「テキストデータを追加するだけで新しいLevelが無限に増える仕組み」を完成させる。